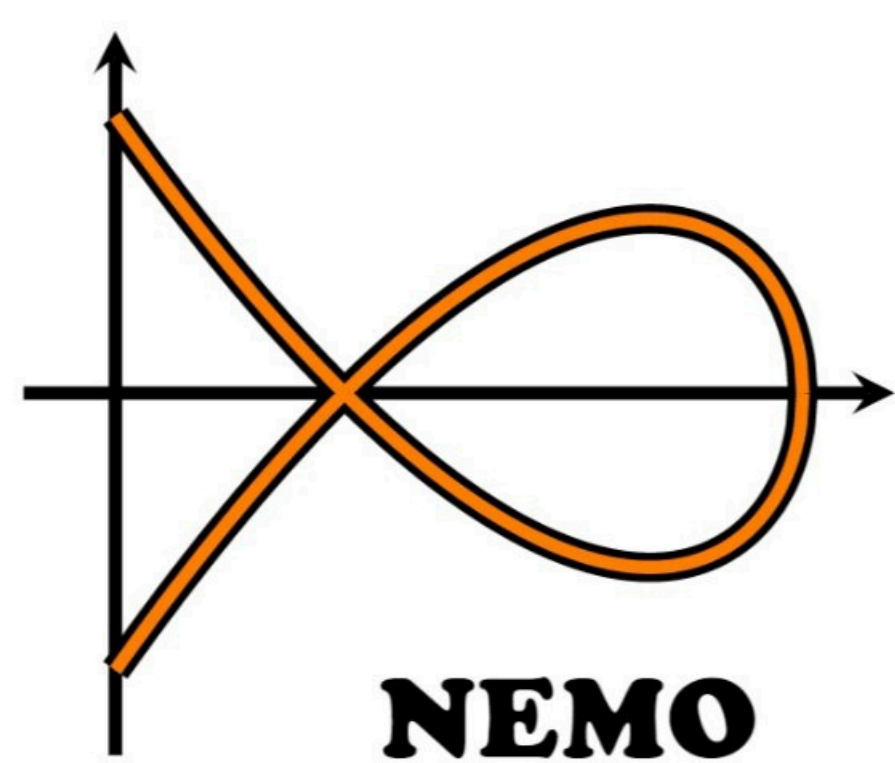


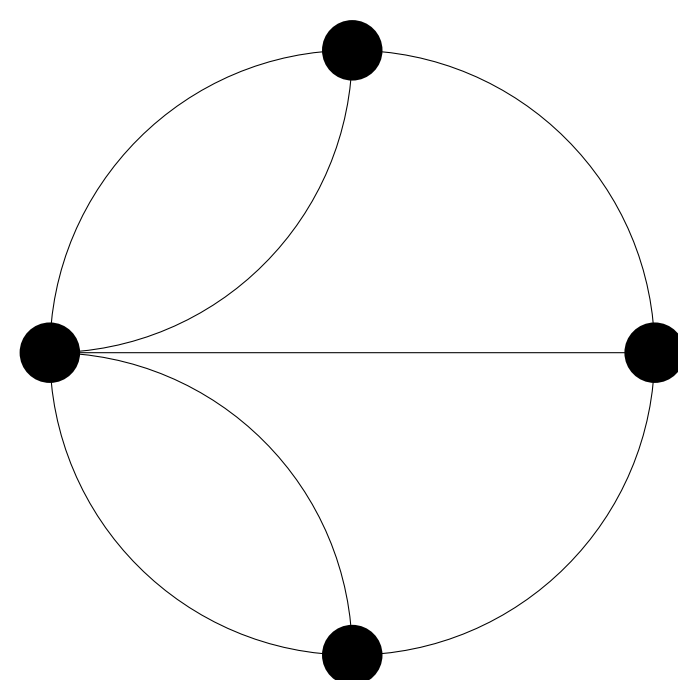


Grafos I

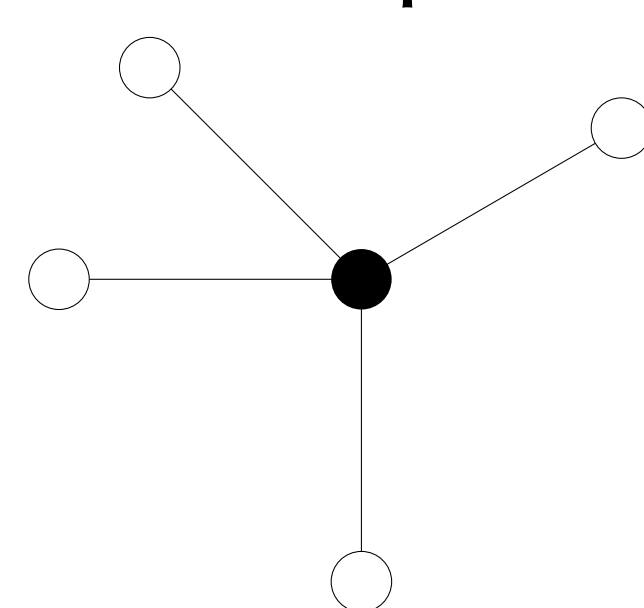
Abril de 2024

L. Arjuna

Grafo. Diagrama com vértices conectados por arestas.

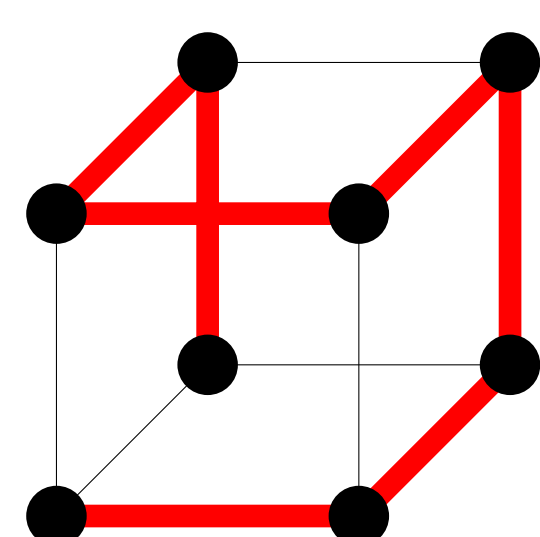


Grau. Quantidade de arestas partindo de um vértice.

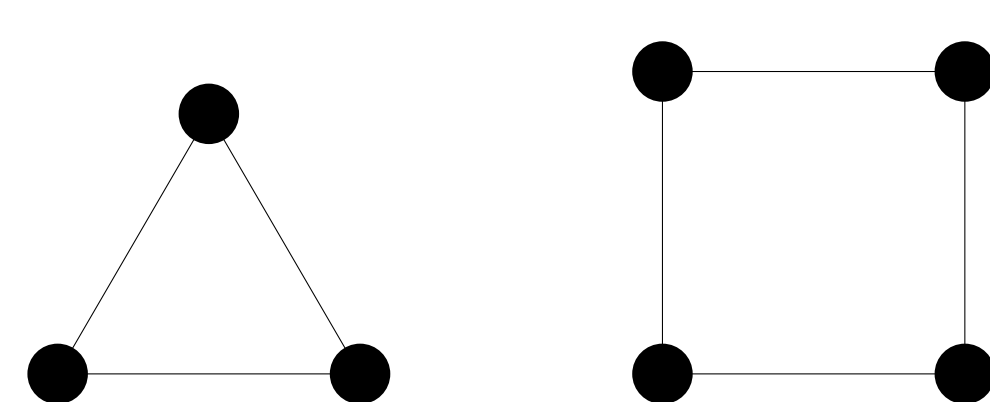


Vértice de grau 4

Caminho. Sequência de arestas vizinhas.



Grafo conexo. Um grafo tal que existe um caminho entre quaisquer dois vértices.



Grafo não conexo

Problema 1. Prove que a quantidade de pessoas na história da humanidade que deu um número ímpar de apertos de mão é par.

Problema 2. Uma rede forma um quadriculado $m \times n$. Quantos segmentos entre nós podem ser cortados, no máximo, sem dividir a rede em duas partes?

Problema 3. Um grafo possui pelo menos tantas arestas quanto vértices. Prove que o grafo possui um ciclo.

Problema 4. (OBM) Nemo muda de lugar os números do seu relógio de parede de modo que a soma de cada par de números vizinhos seja um número triangular (i.e., um elemento da sequência 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, ...). Se o número 12 continua em sua posição original, que número ocupa o lugar que pertencia ao número 6?

Problema 5. Cinquenta cientistas estão participando de uma conferência e cada um deles conhece pelo menos 25 dos outros. Prove que os cientistas podem se sentar a uma mesa redonda tendo, cada um deles, dois conhecidos como vizinhos.

Problema 6. Um grupo de piratas pretende repartir um tesouro. Cada pirata cobiça um número par de peças do tesouro e cada peça é cobiçada por exatamente dois piratas. Mostre que o tesouro pode ser dividido de modo que cada pirata receba metade dos itens que deseja.

Problema 7. Seja G um grafo conexo com um número par de vértices. Prove que podemos deletar algumas (ou nenhuma) arestas de G de modo que todos seus vértices passem a ter grau ímpar (o grafo resultante não precisa ser conexo).

Problema 8. Considere um grafo com todos seus vértices pintados de branco. Você pode realizar a seguinte operação: escolher um vértice e trocar a sua cor (de branco para preto e vice versa) e também a de todos os seus vizinhos. Prove que é possível, a partir de uma sequência de operações, deixar todos os vértices pretos.

Problema 9. Seja n um inteiro positivo. Em uma sala estão $2n$ crianças, e quaisquer duas crianças são amigas ou inimigas. Dois adultos fazem a seguinte brincadeira: alternadamente, eles escolhem uma criança de modo que a criança escolhida seja amiga da criança escolhida no turno anterior (no primeiro turno qualquer criança pode ser escolhida). Quem não puder mais jogar, perde. Prove que o segundo jogador possui estratégia vencedora se, e somente se, as $2n$ crianças podem ser divididas em n pares de modo que duas crianças em um mesmo par sejam amigas.

Problema 10. Suponha que um retângulo R pode ser particionado em retângulos menores com pelo menos um lado de medida inteira. Mostre que pelo menos um lado de R é inteiro.

Problema 11. Um quadrado é dividido em pentágonos. Prove que algum dos pentágonos não é convexo.